



Ejercicios Tarea 2

INDICACIONES

- Debe escoger una pareja para intercambiar ideas. cada uno debe entregar su tarea de manera individual.
- Esta Tarea consta de 2 ejercicios para evaluar contenidos repasados.
- La Tarea debe ser rendida en la plataforma <http://codetrack.cl/>
- Para entrar debe escribir su correo institucional y como password su rut (solo numeros).
- Lea cada pregunta con atención y programe en la plataforma.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos como celulares, relojes inteligentes, tablets, etc. Quien sea sorprendido/a con alguno de ellos, se le evaluará con la nota mínima.
- Cualquier consulta sobre la plataforma debe ser resuelta con los profesores a cargo.
- Puede usar su cheat sheet impreso y entregado en clases.

Problemas

1. Distribución de estrellas en una galaxia (modelo simple).

Enunciado

Considere una galaxia idealizada donde las estrellas están distribuidas en el plano (x, y) siguiendo una distribución aproximadamente gaussiana centrada en el origen.

Se desea generar un conjunto de posiciones de estrellas y calcular magnitudes asociadas a su posición.

- Genere $N = 1000$ valores para el eje x y N valores para el eje y usando la función `numpy.random.normal`, con media 0 y desviación estándar $\sigma = 100$.
- Considere que cada par (x_i, y_i) representa la posición de una estrella en la galaxia.
- Calcule la distancia de cada estrella al centro usando:

$$r_i = \sqrt{x_i^2 + y_i^2}.$$

- Determine:

- la distancia máxima al origen,
- la distancia mínima,
- y el promedio de las distancias.

2. Visualización de la distribución estelar.

Enunciado

A partir de los datos generados en el problema anterior, se desea visualizar la distribución de estrellas en la galaxia.

- (a) Use `matplotlib.pyplot` para construir un gráfico de dispersión (`scatter`) de las posiciones (x, y) .
- (b) Configure el gráfico de manera que:
 - tenga título,
 - tenga etiquetas en los ejes,
 - incluya una grilla.
- (c) Utilice la distancia al origen r_i para asignar un color a cada punto en el gráfico (usando el argumento `c=` en `scatter`).
- (d) Añada una barra de color (`colorbar`) para visualizar cómo varía la distancia al centro.